

Instrucciones:

Para esta evaluación, cada grupo deberá realizar una investigación técnica sobre uno de los papers asignados relacionados con metodologías modernas de diseño de arquitecturas digitales, exploración del espacio de diseño y automatización asistida por Inteligencia Artificial.

Cada grupo deberá preparar una presentación de **15 minutos** y exponerla al resto de la clase. El objetivo principal es analizar cómo el paper aborda metodologías de diseño *top-down*, *bottom-up*, o una combinación de ambas.

Los papers asignados son los siguientes:

1. *QiMeng: Fully Automated Hardware and Software Design for Processor Chip*
2. *Bottom-Up and Top-Down Approaches for the Design of Neuromorphic Processing Systems: Trade-offs and Synergies Between Natural and Artificial Intelligence*
3. *ESL Design and Multi-Core Validation using the System-on-Chip Environment*
4. *In-Datacenter Performance Analysis of a Tensor Processing Unit*
5. *Eyeriss: An Energy-Efficient Reconfigurable Accelerator for Deep Convolutional Neural Networks*
6. *MAERI: Enabling Flexible Dataflow Mapping over DNN Accelerators via Reconfigurable Interconnects*
7. *Chiplet Design Automation: Methodologies, Advances, and Directions*

Aspectos de la exposición

Cada grupo deberá presentar y discutir los siguientes aspectos:

- Problema principal que el paper intenta resolver.
- Explicación de la metodología de diseño utilizada: Enfoque *top-down*, *bottom-up* o combinación de ambas.
- Arquitectura o sistema propuesto: componentes principales, flujo de diseño y organización del sistema.
- Restricciones y *tradeoffs* de diseño:
 - Rendimiento
 - Consumo energético
 - Escalabilidad
 - Complejidad

– Flexibilidad

- Herramientas y metodologías de exploración de diseño utilizadas.
- Aplicaciones prácticas y relevancia actual del trabajo presentado.
- Conclusiones del grupo sobre las ventajas y limitaciones del enfoque propuesto por los autores y de la metodología utilizada.

Formato de la presentación

- Duración máxima: 15 minutos.
- Todos los integrantes deben participar en la exposición.
- Se permite el uso de diapositivas, diagramas y ejemplos visuales.

En caso de uso de Inteligencia Artificial

De acuerdo con el incentivo de uso de Inteligencia Artificial, si esta se utiliza para alguna evaluación, debe indicarse una declaración sobre su uso, incluyendo los prompts y la clase de utilización que se da (revisión, síntesis o mejora de contenidos, consulta de conceptos, entre otros aplicables). Una falla en esta declaración implicará la aplicación de la normativa de plagio.

Fecha de Entrega: 11 de Junio del 2026 (hora de clases, virtual)